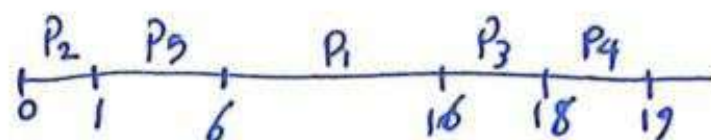


۱۰۷- در یک الگوریتم برنامه‌ریزی اولویت‌دار که پنج پردازش و اولویت‌های آن‌ها به صورت زیر است، وجود دارد. میانگین زمان انتظار چند میلی‌ثانیه است؟

فرض کنید که هر چه مقدار اولویت کمتر باشد، اولویت پردازش بیشتر است.
یعنی پردازش P_4 دارای کمترین اولویت و پردازش P_2 دارای بیشترین اولویت است.

اولویت	زمان	پردازش
۳	10ms	P_1
۱	1ms	P_2
۴	2ms	P_3
۵	1ms	P_4
۲	5ms	P_5



$$ATT = \frac{1 + 6 + 16 + 18 + 19}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

$$AST = \frac{19}{5} = 3.8$$

$$AWT = ATT - AST = 12 - 3.8 = 8.2$$

- 7ms (۱)
 1ms (۲)
 2ms (۳)
 1ms (۴)
 5ms (۵)

$\frac{-107}{3}$

۱۰۶- دو پردازش متناوب با مشخصات زیر مفروض است. کدام گزینه بزرگترین مقدار x را برای پردازش ۲ نشان می‌دهد به نحوی که زمانبندی قبضه‌ای (نرخ یکنواخت) Rate Monotonic امکان پذیر باشد؟

	Period	Cpu Time
P_1	۵۰	۲۵
P_2	۸۰	x

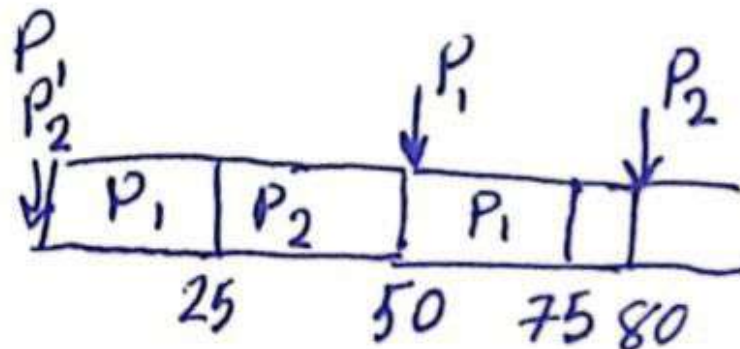
۳۰ (۳)

۲۵ (۲)

۲۰ (۱)

۱۰۶- Rate Monotonic به اولویت بالاتر
 ۳
 [اولویت با فرایندهای است
 که نرخ بالاتر (دوره تناوب کمتر) دارد]
 متناوب کمتر

بابتوجه دوره T ، ۸۰، ۵۰ باید الگو را تا ۴۰۰ پیچید
 به یکی از گزینه‌ها، نسبت حاصله ۲۵



۱۰۲- کدام مورد سیستم عامل را مجبور می‌کند دستورات S_1 ، S_2 ، S_3 ، S_4 که به ترتیب در پردازنده‌های همروند P_1 ،

P_2 ، P_3 ، P_4 قرار دارند به همان ترتیب S_1 ، S_2 ، S_3 ، S_4 اجرا کند؟ (مقدار اولیه سمافورها $a = b = c = 0$)

P_1	P_2	P_3	P_4	
S_1 Signal(a)	Wait(a) S_2 Signal(b)	Wait(b) S_2 Signal(c)	Wait(c) S_4	(۱)
S_1 Signal(a) Signal(b)	Wait(b) S_2 Signal(a)	Wait(a) S_2 Signal(b)	Wait(a) Wait(b) S_4	(۲)
S_1 Signal(a)	Wait(a) S_2 Signal(a) Signal(a)	Wait(a) Wait(a) S_2 Signal(a) Signal(a) Signal(a)	Wait(a) Wait(a) Wait(a) S_4 Signal(a) Signal(a) Signal(a) Signal(a)	(۳)
S_1 Wait(a) Signal(b) Signal(c)	Wait(a) S_2 Signal(b) Signal(c)	Wait(a) Signal(b) S_2 Signal(c)	Wait(a) Signal(b) Signal(c) S_4	(۴)

در گزینه ۲ امکان S_2 و S_4 به هم زدن وجود دارد
در گزینه ۳ امکان S_2 به هم زدن با S_4 وجود دارد

۱۰۳- فرض کنید که طول آدرس مجازی ۴۷ بیت و اندازه صفحه ۱۶ kB و هر مدخل از جدول صفحه ۸ بایت باشد. اگر بخواهیم هر جدول صفحه تنها در یک صفحه ذخیره شود، از جدول صفحه چند سطحی استفاده شود؟

۲ (۲)

۲ (۱)

۵ (۴)

۴ (۳)

$$Va \quad \boxed{PT_1 \mid PT_2 \mid PT_3 \mid \overset{14}{offset}}^{\overset{47}{}}$$

$$\text{مقدار درایم} = \frac{2^{14}}{2^3} = 2^{11}$$

$$\downarrow \quad 33/11 = 3$$

$$\frac{-103}{2}$$

۱۰۶- یک کامپیوتر دارای m چاپگر از یک نوع است. این چاپگرها به وسیله ۳ پردازنده A و B و C استفاده می‌شوند که در زمان بیشترین نیاز (حداکثر تقاضا) به ترتیب به ۳ و ۴ و ۶ چاپگر نیاز دارند. کمترین مقدار m که برای آن هیچ وقت در این کامپیوتر بن‌بست پیش نیاید چند است؟

۱۳ (۴)

۱۲ (۳)

۱۱ (۲)

۱۰ (۱)

۱۰۵- $\sum \max < E + n \rightarrow$ سطح وسیع فاقد بن بست

$3 + 6 + 4 < E + 3 \rightarrow E > 10$

تعداد پردازنده + تعداد منبع < جمع منابعها

معمولاً در کل
(اولیه) منبع

این برابر فقط یک منبع است

برای چند منبع - سطح فاقد بن بست

$$\sum_{i=1}^n \max[i] \leq E$$

۱۰۴ الگوریتم زیر برای حل مسئله ناحیه بحرانی (Critical-Problem) را در نظر بگیرید. در این الگوریتم، در حالتی که تنها دو پردازنده P0 و P1 وجود داشته باشد، متغیرهای flag و turn بین این دو پردازنده مشترک هستند:

```
boolean flag[۲]; /* initially false */
```

```
int turn;
```

با فرض اینکه ساختار پردازنده P_i ($i = 0$ OR 1) به صورت زیر باشد، کدام گزینه صحیح است؟

```
do {  
    flag[i] = true;  
    while (flag[j]) {  
        if (turn == j) {  
            flag[i] = false;  
            while (turn == j)  
                ; /* do nothing */  
            flag[i] = true;  
        }  
    }  
    /* critical section */  
    turn = j;  
    flag[i] = false;  
    /* remainder section */  
} while (true);
```

۱۰۴- خود راه حل دکر است.
4

- (۱) شرط پیشرفت ممکن است نقض شود.
- (۲) شرط انتظار محدود ممکن است نقض شود.
- (۳) شرط انحصار متقابل ممکن است نقض شود.

(۴) هر سه شرط انحصار متقابل، انتظار محدود و پیشرفت همواره تضمین می شود.

۱۰۱- کدام سطح از RAID را Disk mirroring می گویند؟

۱ (۰)

۲ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۱۵۱/۲ -

RAID سطح ۱ - کسانی که دوره های عملی را گذرانده اند
با این مفهوم آشنا هستند (LPI)